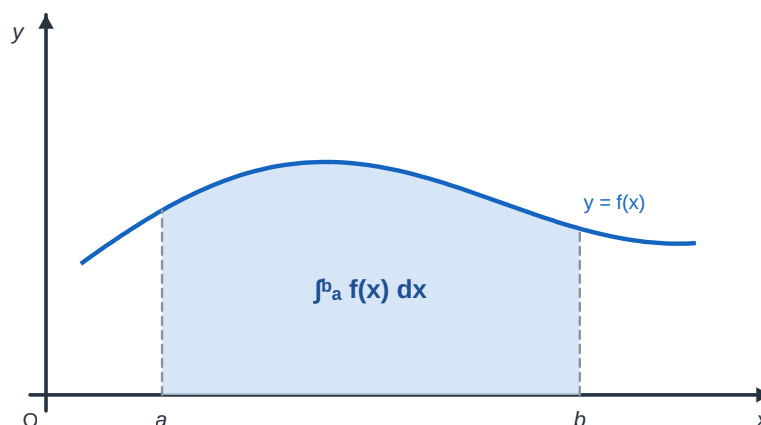


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Donne une primitive de $x \mapsto x^2$, puis de $x \mapsto x^3$.	5.	Résous $y' = 0$ (quelles fonctions ?).
2.	Donne une primitive de $x \mapsto e^x$, puis de $x \mapsto \cos x$.	6.	Quelle fonction a pour dérivée $\frac{1}{x}$ sur $]0 ; +\infty[$?
3.	Que vaut $F(3) - F(1)$ si $F(x) = x^2$?	7.	Aire d'un rectangle de largeur 2 et de hauteur 5 ?
4.	Dérive $x \mapsto x e^x$.		

Corrigés : ** 1) $\frac{3}{x^3}$ et $\frac{4}{x^4}$; 2) e^x et $\sin x$; 3) $9 - 1 = 8$; 4) $e^x + x e^x = (1 + x)e^x$; 5) les fonctions constantes ; 6) $\ln x$; 7) 10.



Comment mesurer l'**aire** d'une surface courbe : un champ, un panneau, une région sous une courbe ? Comment décrire une grandeur dont la **variation** est proportionnelle à elle-même, une population, une substance qui se désintègre, un condensateur qui se décharge ? Les deux questions se répondent avec les mêmes outils : l'**intégrale** et les **équations différentielles**.

L'intégrale prolonge les **primitives** du chapitre 3 : intégrer, c'est « recoller » les variations d'une fonction pour en mesurer l'effet global. Les équations différentielles, elles, sont le langage de la physique et de la biologie. Ce chapitre relie ainsi les mathématiques aux autres sciences.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

- Leçon 1 : Intégrale d'une fonction continue
- Leçon 2 : Propriétés de l'intégrale et valeur moyenne
- Leçon 3 : Techniques de calcul et intégration par parties
- Leçon 4 : Équations différentielles linéaires
- Leçon 5 : Encadrements, valeurs approchées et volumes

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de calculer des aires est très ancienne : **Archimède** (III^e siècle avant notre ère) savait déjà encadrer l'aire d'une portion de parabole par des sommes de petits triangles, une méthode d'« exhaustion » qui annonce l'intégrale. Mais c'est au XVII^e siècle que **Newton** et **Leibniz** découvrent, chacun de leur côté, le lien décisif : **intégrer, c'est l'opération inverse de dériver**. Le symbole $\int$, un « S » allongé pour « somme », est dû à Leibniz.

Les équations différentielles naissent avec la physique de Newton. Aujourd'hui, elles modélisent aussi bien la **décharge d'un condensateur** que la **croissance d'une culture de bactéries** ou la **désintégration d'un noyau radioactif** : des phénomènes qu'étudient les élèves de série D, en mathématiques comme en sciences physiques.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Donne une primitive de $x \mapsto 3x^2 - 2x + 1$, puis de $x \mapsto e^x$.
- **P2.** Dérive $x \mapsto \ln x$, $x \mapsto e^{2x}$ et $x \mapsto x \sin x$.
- **P3.** Résous l'équation du second degré $r^2 + 4 = 0$ dans $\mathbb{C}$.
- **P4.** Rappelle : deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une... ?

RAPPEL — Primitives usuelles.

Sur un intervalle adapté : une primitive de x^n ($n \neq -1$) est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$; de $\frac{1}{x}$ c'est $\ln x$; de e^x c'est e^x ; de $\cos x$ c'est $\sin x$; de $\sin x$ c'est $-\cos x$.

RAPPEL — Dérivée d'un produit.

$(uv)' = u'v + uv'$. C'est cette formule, lue à l'envers, qui donnera l'**intégration par parties**.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître la définition de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ et son interprétation en aire.
- Connaître les propriétés : Chasles, linéarité, positivité, inégalité de la moyenne, valeur moyenne ; l'intégrale des fonctions paires, impaires, périodiques.
- Connaître la forme des solutions de $y' + ay = 0$ et de $y'' + \omega^2 y = 0$.

Savoir-faire théorique

- Justifier une propriété de l'intégrale ; établir une intégration par parties.
- Déterminer la solution d'une équation différentielle vérifiant une condition initiale.

Savoir-faire pratique

- Calculer une intégrale (primitives, IPP).
- Encadrer une intégrale ; en donner une valeur approchée ; calculer une valeur moyenne, une aire (y compris entre deux courbes), un volume (y compris de révolution).

LEÇON 1 : Intégrale d'une fonction continue

Activité de découverte — Mesurer une aire

Soit $f(x) = x$ sur $[0 ; 2]$. La région sous la courbe, entre $x = 0$ et $x = 2$, est un triangle.

a) Calcule l'aire de ce triangle (base $\times$ hauteur / 2). **b)** Une primitive de f est $F(x) = \frac{x^2}{2}$: calcule $F(2) - F(0)$. **c)** Que remarques-tu entre l'aire et $F(2) - F(0)$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Soit f une fonction **continue** sur un intervalle contenant a et b , et F une primitive de f . L'**intégrale de f de a à b** est le nombre :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b.$$

Ce nombre ne dépend pas de la primitive F choisie. La variable x est **muette** :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt.$$

Intégrale et primitive. La primitive de f sur l'intervalle qui **s'annule en a** est la fonction

$x \mapsto \int_a^x f(t) dt$. (En effet, si G est une primitive quelconque de f , cette fonction vaut $G(x) - G(a)$: elle est dérivable, de dérivée f , et s'annule bien en a .)

Étymologie : « intégrer » vient du latin integer (entier) : on reconstitue le tout à partir de ses variations.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Interprétation par l'aire. Si f est **positive** et continue sur $[a; b]$ (avec $a < b$), alors $\int_a^b f(x) dx$ est l'**aire**, en unités d'aire, de la région comprise entre la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

Unité d'aire (U.A.). Dans un repère orthogonal, l'**unité d'aire** est l'aire du rectangle construit sur les unités des deux axes. Si l'unité vaut 1 cm sur (Ox) et 2 cm sur (Oy) , alors $1 \text{ U.A.} = 1 \times 2 = 2 \text{ cm}^2$: on convertit toujours le résultat dans l'unité demandée.

Si f est négative sur $[a; b]$: l'aire de la région comprise entre la courbe et l'axe des abscisses est $\int_a^b (-f(x)) dx = -\int_a^b f(x) dx$ (les parties sous l'axe comptent négativement dans l'intégrale).

Cas particuliers : $\int_a^a f = 0$ et $\int_b^a f = -\int_a^b f$.

MÉTHODE : CALCULER UNE INTÉGRALE

Étape 1 : Détermine **une** primitive F de f (chapitre 3).

Étape 2 : Calcule $F(b) - F(a)$, en écrivant $[F(x)]_a^b$.

Étape 3 : Simplifie ; si $f \geq 0$, le résultat est une aire (donc positif).

Exemple résolu

Énoncé. Calcule $\int_0^1 x^2 dx$ et $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Primitive de x^2 : $\frac{x^3}{3}$.	$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$.
Primitive de $\frac{1}{x}$: $\ln x$.	$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$.
Interprétation.	Ces deux nombres sont des aires (fonctions positives sur les intervalles).

ATTENTION !

L'intégrale $\int_a^b f$ n'est une **aire** que si $f \geq 0$ sur $[a; b]$. Si f change de signe, l'intégrale compte les parties sous l'axe **négativement** : ce n'est plus directement l'aire géométrique.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule $\int_0^2 (3x^2) dx$ et $\int_0^1 e^x dx$.

Exercice 2. Calcule $\int_0^\pi \sin x dx$ et $\int_1^3 2x dx$.

LEÇON 2 : Propriétés de l'intégrale et valeur moyenne

Activité de découverte — Découper une aire

On veut l'aire sous $f(x) = x$ entre 0 et 4. On la découpe en deux : de 0 à 2, puis de 2 à 4.

a) Calcule $\int_0^2 x dx$ et $\int_2^4 x dx$. **b)** Calcule $\int_0^4 x dx$. **c)** Compare la somme des deux premières à la troisième. Que remarques-tu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriétés (pour f, g continues, α, β réels) :

- **Relation de Chasles** : $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$.
- **Linéarité** : $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.
- **Positivité** : si $f \geq 0$ sur $[a; b]$ ($a < b$), alors $\int_a^b f \geq 0$. Par suite, si $f \leq g$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. **La réciproque est fautive** : $\int_{-1}^2 2t dt = 3 \geq 0$ alors que $t \mapsto 2t$ change de signe sur $[-1; 2]$.
- **Valeur absolue** : $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ ($a < b$).
- **Inégalité de la moyenne** : si $m \leq f \leq M$ sur $[a; b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$; en particulier, si $|f| \leq M$ sur $[a; b]$, alors $\left| \int_a^b f \right| \leq M(b-a)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fonctions paires, impaires, périodiques. Soit f continue.

- f **paire** sur $[-a; a]$: $\int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt$;
- f **impaire** sur $[-a; a]$: $\int_{-a}^a f(t) dt = 0$;
- f **périodique** de période T sur $\mathbb{R}$: pour tout réel a , $\int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt$ (l'aire sous une période ne dépend pas de l'endroit où on la prend).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Valeur moyenne. La **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$ ($a < b$) est :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

C'est la hauteur du rectangle de base $[a; b]$ ayant la même aire que la région sous la courbe.

MÉTHODE : UTILISER LA LINÉARITÉ ET CHASLES

Étape 1 : Décompose l'intégrale d'une somme en somme d'intégrales (linéarité).

Étape 2 : Sors les constantes multiplicatives.

Étape 3 : Découpe l'intervalle avec Chasles si f change d'expression.

Exemple résolu

Énoncé. Calcule $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) dx$, puis la valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0; 3]$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On intègre terme à terme (linéarité).	$\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) dx = [x^3 - x^2 + x]_0^2.$
On évalue.	$= (8 - 4 + 2) - 0 = 6.$
Valeur moyenne de x^2 sur $[0; 3]$.	$\mu = \frac{1}{3-0} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{1}{3} \times 9 = 3.$
Fonction impaire : intégrale nulle.	$\int_{-1}^1 x^3 dx = 0$ ($x \mapsto x^3$ est impaire) ; et $\int_{-2}^2 x dx = 2 \int_0^2 x dx = 4$ (fonction paire).

ATTENTION !

L'intégrale d'un **produit** n'est **pas** le produit des intégrales : $\int_a^b (fg) \neq \left(\int_a^b f \right) \left(\int_a^b g \right)$ en général.

La linéarité vaut pour l'**addition** et la multiplication par une **constante**, pas pour le produit de deux fonctions.

Pour encadrer $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ sans le calculer : sur $[1; 2]$, $\frac{1}{x}$ décroît, donc $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 1$. Par l'inégalité de la moyenne, $\frac{1}{2} \times (2-1) \leq \int_1^2 \frac{1}{x} \leq 1 \times (2-1)$, soit $\frac{1}{2} \leq \ln 2 \leq 1$. On **encadre** une intégrale grâce aux bornes de la fonction.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Calcule $\int_1^2 (2x + 3) dx$ à l'aide de la linéarité.

Exercice 4. Détermine la valeur moyenne de $f(x) = 2x$ sur $[0; 4]$.

LEÇON 3 : Techniques de calcul et intégration par parties

Activité de découverte — Lire les dérivées à l'envers

On sait que $(e^{2x})' = 2e^{2x}$.

a) Déduis-en une primitive de $x \mapsto e^{2x}$. **b)** On sait que $(\ln(x^2 + 1))' = \frac{2x}{x^2 + 1}$: quelle est une primitive de $x \mapsto \frac{2x}{x^2 + 1}$? **c)** Comment calculer $\int x e^x dx$, quand aucune primitive ne se « lit » directement ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Primitives de formes composées (lecture inverse de la dérivation) :

- une primitive de $u' e^u$ est e^u ;
- une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln u$ si $u > 0$, et $\ln(-u)$ si $u < 0$: dans tous les cas, on retient $\ln |u|$;
- une primitive de $u' u^\alpha$ ($\alpha \neq -1$) est $\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha + 1}$;
- une primitive de $x \mapsto f'(ax + b)$ est $\frac{1}{a} f(ax + b)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Intégration par parties (IPP). Pour u et v dérivables à dérivées continues :

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

On l'utilise quand l'intégrande est un **produit** (par exemple $x e^x$, $x \cos x$, $\ln x$).

(Démonstration : $(uv)' = u'v + uv'$, donc $uv' = (uv)' - u'v$; en intégrant de a à b , et comme uv est une primitive de $(uv)'$, on obtient la formule.)

MÉTHODE : INTÉGRER PAR PARTIES

Étape 1 : Choisis u (qu'on va **dériver**) et v' (qu'on va **intégrer**).

Étape 2 : Choisis u de sorte que u' soit plus simple (souvent $u = x$ ou $u = \ln x$).

Étape 3 : Applique la formule, puis calcule l'intégrale restante.

Exemple résolu

Énoncé. Calcule $\int_0^1 x e^x dx$, puis $\int_1^e \ln x dx$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour la première : $u = x, v' = e^x$.	$u' = 1, v = e^x$.
On applique l'IPP.	$\int_0^1 x e^x = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1$.
Pour la seconde : $u = \ln x, v' = 1$.	$u' = \frac{1}{x}, v = x$.
On applique l'IPP.	$\int_1^e \ln x = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 dx = e - (e - 1) = 1$.

ATTENTION !

Dans une IPP, un **mauvais choix** de u et v' complique l'intégrale au lieu de la simplifier. Choisis u pour que u' soit **plus simple** : pour $\int x \cos x$, prends $u = x$ (et non $u = \cos x$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Calcule $\int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$ (reconnais une forme $\frac{u'}{u}$).

Exercice 6. Calcule $\int_0^{\pi/2} x \cos x dx$ par intégration par parties.

LEÇON 4 : Équations différentielles linéaires

Activité de découverte — Une grandeur proportionnelle à sa variation

Une population de bactéries croît d'autant plus vite qu'elle est nombreuse : sa vitesse de croissance y' est proportionnelle à l'effectif y . On écrit $y' = ky$.

a) Vérifie que $y(t) = e^{kt}$ satisfait $y' = ky$. **b)** Et $y(t) = C e^{kt}$, pour une constante C ? **c)** Que représente C si l'on connaît $y(0)$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Équation différentielle. Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y et où figurent une ou plusieurs de ses dérivées ($y', y'', \dots$). **Résoudre** (ou **intégrer**) l'équation, c'est déterminer **toutes** les fonctions solutions.

Équation $y' + ay = 0$ (premier ordre, sans second membre, a réel). Ses solutions sont **toutes** les fonctions :

$$y(x) = C e^{-ax}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Il existe une **unique** solution vérifiant une **condition initiale** $y(x_0) = y_0$ donnée.

Équation $y'' + \omega^2 y = 0$ (second ordre, $\omega > 0$). Ses solutions sont (forme admise) :

$$y(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

MÉTHODE : RÉSOUDRE AVEC UNE CONDITION INITIALE

Étape 1 : Écris la forme générale des solutions (Ce^{-ax} , ou $A \cos \omega x + B \sin \omega x$).

Étape 2 : Remplace par la condition initiale pour trouver la (les) constante(s).

Étape 3 : Écris la solution particulière obtenue.

Exemple résolu

Énoncé. Résous $y' + 3y = 0$ avec $y(0) = 2$. Donne aussi la forme des solutions de $y'' + 4y = 0$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Forme générale ($a = 3$).	$y(x) = C e^{-3x}$.
On utilise $y(0) = 2$.	$C e^0 = C = 2$.
Solution particulière.	$y(x) = 2 e^{-3x}$.
Pour $y'' + 4y = 0$: $\omega^2 = 4$, $\omega = 2$.	$y(x) = A \cos(2x) + B \sin(2x)$.

ATTENTION !

Dans $y' + ay = 0$, la solution est Ce^{-ax} : attention au **signe** de l'exposant. Pour $y' - 2y = 0$ (soit $a = -2$), la solution est Ce^{2x} (croissante), pas Ce^{-2x} .

Vérifions que $y = Ce^{-ax}$ est bien solution de $y' + ay = 0$. On dérive :

$y' = C \times (-a)e^{-ax} = -a Ce^{-ax} = -ay$. Donc $y' + ay = -ay + ay = 0$. **Réciproquement**, on admet qu'il n'y a pas d'autres solutions : toute solution est de cette forme. La condition initiale fixe ensuite C de façon unique.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Résous $y' + 2y = 0$, puis donne la solution vérifiant $y(0) = 5$.

Exercice 8. Donne la forme des solutions de $y'' + 9y = 0$.

LEÇON 5 : Encadrements, valeurs approchées et volumes

Activité de découverte — Quand la primitive résiste

On veut $\int_0^1 e^{-x^2} dx$, mais $x \mapsto e^{-x^2}$ n'a pas de primitive simple.

a) Sur $[0; 1]$, encadre e^{-x^2} entre deux nombres (pense au sens de variation). **b)** Déduis-en un encadrement de l'intégrale. **c)** Comment obtenir une valeur plus précise ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Encadrement d'une intégrale. Si $m \leq f \leq M$ sur $[a; b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$ (inégalité de la moyenne).

Valeurs approchées. On approche $\int_a^b f$ en découpant $[a; b]$ en n tranches égales et en sommant des aires élémentaires : méthode des **rectangles**, du **point milieu**, ou des **trapèzes** (de plus en plus précises).

Aire entre deux courbes. Si f et g sont continues sur $[a; b]$ avec $f \leq g$, l'aire du domaine compris entre les deux courbes et les droites $x = a$ et $x = b$ est, en unités d'aire :

$$\mathcal{A} = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx.$$

Volumes. Pour un solide dont la section à l'abscisse x a pour aire $S(x)$, le volume est (formule admise) :

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

Volume de révolution. Si le solide est engendré par la **rotation autour de** (Ox) de la courbe de f sur $[a; b]$, la section à l'abscisse x est un disque de rayon $|f(x)|$, donc $S(x) = \pi[f(x)]^2$ et :

$$V = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx \quad (\text{en unités de volume}).$$

MÉTHODE : CALCULER UN VOLUME PAR INTÉGRATION

Étape 1 : Exprime l'aire $S(x)$ de la section à l'abscisse x .

Étape 2 : Intègre $S(x)$ entre les deux abscisses extrêmes du solide.

Étape 3 : N'oublie pas les unités (unités de volume).

Exemple résolu

Énoncé. Encadre $\int_0^1 e^{-x^2} dx$, puis calcule le volume du solide dont la section à l'abscisse x vaut $S(x) = x^2$ pour $x \in [0; 3]$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Sur $[0; 1]$, e^{-x^2} décroît.	$e^{-1} \leq e^{-x^2} \leq 1.$
Inégalité de la moyenne.	$e^{-1} \leq \int_0^1 e^{-x^2} \leq 1$, soit $0,37 \leq \int_0^1 e^{-x^2} \leq 1.$
Volume : on intègre $S(x) = x^2$.	$V = \int_0^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 9$ unités de volume.
Volume de révolution : $y = \sqrt{x}$ tourne autour de (Ox) sur $[0; 4]$.	$V = \int_0^4 \pi (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi$ unités de volume.

ATTENTION !

Un encadrement par l'inégalité de la moyenne est souvent **grossier**. Pour plus de précision, augmente le nombre de tranches (rectangles, trapèzes) : l'encadrement se resserre autour de la vraie valeur.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Encadre $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ à l'aide de l'inégalité de la moyenne.

Exercice 10. Un solide a pour section $S(x) = 2 + x$ (en m^2) pour $x \in [0; 3]$. Calcule son volume.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

- Écris la définition de $\int_a^b f(x) dx$ à l'aide d'une primitive.
- Que vaut $\int_a^a f$?
- Calcule $\int_0^1 x^2 dx$.
- Calcule $\int_0^\pi \sin x dx$.
- Énonce la relation de Chasles.
- Vrai ou faux : $\int_a^b (fg) = \left(\int_a^b f \right) \left(\int_a^b g \right)$.
- Donne la valeur moyenne de $f(x) = x$ sur $[0; 2]$.
- Écris la formule d'intégration par parties.
- Calcule $\int_1^e \ln x dx$.
- Donne une primitive de $x \mapsto \frac{u'}{u}$ (avec $u > 0$).
- Résous $y' + y = 0$.
- Donne la solution de $y' + y = 0$ vérifiant $y(0) = 3$.
- Donne la forme des solutions de $y'' + \omega^2 y = 0$.

14. Encadre $\int_0^1 f$ si $0 \leq f \leq 2$ sur $[0; 1]$.
15. Donne la formule du volume V en fonction de la section $S(x)$.
16. f est continue et **impaire** sur $[-5; 5]$: que vaut $\int_{-5}^5 f(t) dt$?
17. Donne la formule du volume engendré par la rotation de la courbe de f autour de (Ox) sur $[a; b]$.
18. Dans un repère où l'unité vaut 1 cm en abscisse et 3 cm en ordonnée, que vaut 1 U.A. en cm^2 ?

JE M'EXERCER

Leçon 1 : Intégrale et aire

Exercice 11. Calcule : a) $\int_0^2 x^2 dx$; b) $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$; c) $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$.

Exercice 12. Calcule : a) $\int_0^3 x dx$; b) $\int_0^1 (4x^3) dx$; c) $\int_0^1 e^x dx$.

Exercice 13. Calcule l'aire sous la courbe de $f(x) = x^2$ entre $x = 0$ et $x = 2$.

Exercice 14. Calcule $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$ et interprète le résultat (aire).

Leçon 2 : Propriétés et valeur moyenne

Exercice 15. Calcule $\int_0^2 (2x - 1) dx$ et $\int_0^1 (3x^2 + 2x) dx$ (linéarité).

Exercice 16. Calcule $\int_1^3 (2x + 1) dx$ et $\int_{-1}^1 (x^2) dx$.

Exercice 17. Détermine la valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0; 2]$.

Exercice 18. Détermine la valeur moyenne de $f(x) = 3x$ sur $[1; 3]$.

Leçon 3 : Techniques et IPP

Exercice 19. Calcule : a) $\int_0^1 e^{2x} dx$; b) $\int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$.

Exercice 20. Calcule : a) $\int_0^1 x e^{x^2} dx$; b) $\int_1^2 \frac{1}{2x - 1} dx$.

Exercice 21. Calcule $\int_0^1 x e^{-x} dx$ par intégration par parties.

Exercice 22. Calcule $\int_1^2 x \ln x dx$ par intégration par parties.

Exercice 23. Calcule $\int_0^\pi x \sin x dx$ par intégration par parties.

Exercice 24. Calcule $\int_0^1 (2x + 1)e^x dx$ (IPP ou linéarité + IPP).

Leçon 4 : Équations différentielles

Exercice 25. Résous $y' + 5y = 0$, puis la solution telle que $y(0) = 2$.

Exercice 26. Résous $y' - 3y = 0$, puis la solution telle que $y(0) = 1$.

Exercice 27. Résous $y' + 0,5y = 0$ avec $y(0) = 10$.

Exercice 28. Donne la forme des solutions de $y'' + 16y = 0$.

Exercice 29. Donne la forme des solutions de $y'' + y = 0$, puis celle vérifiant $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$.

Exercice 30. La charge q d'un condensateur vérifie $q' + \frac{1}{RC} q = 0$. Donne la forme de $q(t)$.

Leçon 5 : Encadrements et volumes

Exercice 31. Encadre $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ à l'aide de l'inégalité de la moyenne.

Exercice 32. Encadre $\int_0^2 e^{-x} dx$ (fonction décroissante).

Exercice 33. Un solide a pour section $S(x) = x$ (m²) sur $[0; 4]$. Calcule son volume.

Exercice 34. Un solide a pour section $S(x) = \pi x^2$ sur $[0; 2]$. Calcule son volume.

Leçon 1 : Compléments

Exercice 43. Calcule : a) $\int_0^2 (3x^2 + 1) dx$; b) $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$.

Exercice 44. Calcule : a) $\int_0^1 (4x^3 - 2x) dx$; b) $\int_1^9 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$.

Exercice 45. Calcule : a) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$; b) $\int_0^1 e^{2x} dx$.

Exercice 46. Calcule : a) $\int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx$; b) $\int_0^{\ln 2} e^x dx$.

Exercice 47. Calcule : a) $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$; b) $\int_0^{\pi} \sin x dx$.

Exercice 48. Calcule : a) $\int_0^{\pi/4} \cos x dx$; b) $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin x dx$.

Leçon 2 : Compléments

Exercice 49. On donne $\int_0^3 f(x) dx = 5$ et $\int_3^7 f(x) dx = -2$. Calcule $\int_0^7 f(x) dx$ et $\int_0^3 (2f(x) + 1) dx$.

Exercice 50. On donne $\int_1^4 f(x) dx = 6$ et $\int_1^4 g(x) dx = -3$. Calcule $\int_1^4 (f(x) - 2g(x)) dx$ et $\int_4^1 f(x) dx$.

Exercice 51. Calcule la valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0; 3]$.

Exercice 52. Calcule la valeur moyenne de $f(x) = e^x$ sur $[0; \ln 4]$.

Leçon 3 : Compléments

Exercice 53. À l'aide d'une intégration par parties, calcule $\int_0^1 x e^x dx$.

Exercice 54. À l'aide d'une intégration par parties, calcule $\int_1^e x \ln x dx$.

Exercice 55. Calcule $\int_0^{\pi/2} x \cos x dx$ (intégration par parties).

Exercice 56. Calcule $\int_1^e \ln x \, dx$ (on pourra poser $u' = 1$ et $v = \ln x$).

Leçon 4 : Compléments

Exercice 57. Résous l'équation différentielle $y' = 3y$; donne la solution vérifiant $y(0) = 2$.

Exercice 58. Résous l'équation différentielle $y' = -2y$; donne la solution vérifiant $y(0) = 5$.

Exercice 59. Résous $y' + y = 0$ avec $y(0) = 4$, puis $y'' + 9y = 0$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Exercice 60. Résous $2y' - y = 0$ avec $y(0) = 3$, puis $y'' + 4y = 0$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 2$.

J'APPROFONDIS

Exercice 35. Soit $f(x) = xe^x$. a) Calcule $\int_0^1 f(x) \, dx$. b) Interprète-le comme une aire.

Exercice 36. Calcule $\int_0^1 (x-1)e^x \, dx$ par IPP.

Exercice 37 (Maths et vie quotidienne). Le débit d'une pompe est $d(t) = 50 + 5t$ (litres/min), t en minutes. Le volume pompé entre $t = 0$ et $t = 10$ est $\int_0^{10} d(t) \, dt$. Calcule-le.

Exercice 38 (Maths et vie quotidienne). La température d'un four suit $y' + 0,1y = 0$ (écart à l'ambiante), avec un écart initial de 180°C . Donne $y(t)$ et l'écart au bout de 10 min. (On donne $e^{-1} \approx 0,37$.)

Exercice 39 (Maths et vie quotidienne). Une substance radioactive vérifie $N' = -0,02 N$, $N(0) = 500$. a) Donne $N(t)$. b) Détermine la demi-vie. (On donne $\ln 2 \approx 0,693$.)

Exercice 40 (Maths et vie quotidienne). La vitesse d'un mobile est $v(t) = 3t^2$ (m/s). La distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 2$ s est $\int_0^2 v(t) \, dt$. Calcule-la.

Exercice 41 (J'écris et j'explique). Un élève écrit $\int_0^1 x^2 e^x \, dx = \left(\int_0^1 x^2 \right) \left(\int_0^1 e^x \right)$. Explique pourquoi c'est faux.

Exercice 42 (J'écris et j'explique). Explique, avec tes mots, pourquoi il faut une **condition initiale** pour déterminer complètement la solution de $y' + ay = 0$.

Exercice 61 (Maths et vie quotidienne). La vitesse d'un car reliant Ouagadougou à Koudougou est modélisée sur $[0 ; 2]$ (en heures) par $v(t) = 60 + 30t - 15t^2$ (en km/h). a) Calcule $\int_0^2 v(t) \, dt$ et interprète (distance parcourue). b) Calcule la vitesse moyenne sur le trajet.

Exercice 62. Soit $\mathcal{A}$ l'aire du domaine compris entre la courbe de $f(x) = x^2$, celle de $g(x) = \sqrt{x}$ et les droites $x = 0$ et $x = 1$. a) Vérifie que $g(x) \geq f(x)$ sur $[0 ; 1]$. b) Calcule $\mathcal{A}$ en unités d'aire.

Exercice 63. a) Sans aucun calcul de primitive, donne $\int_{-3}^3 (x^3 + 2x) \, dx$ (justifie). b) Calcule

$\int_{-2}^2 (x^2 + 1) \, dx$ en utilisant la parité. c) f est continue et périodique de période 2π : justifie que $\int_{\pi}^{3\pi} f(t) \, dt = \int_0^{2\pi} f(t) \, dt$.

Exercice 64. Résous l'équation $y' - 2y = 0$ sachant que la courbe de la solution admet, au point d'abscisse 0, une tangente de coefficient directeur 3. (Remarque : le coefficient directeur de la tangente en 0 est $y'(0)$.)

Exercice 65. a) f est continue sur $[0; \pi]$ et vérifie $|f(t)| \leq 3$ pour tout t : justifie que $\left| \int_0^\pi f(t) dt \right| \leq 3\pi$. b) Calcule $\int_{-1}^2 2t dt$; son signe permet-il d'affirmer que $t \mapsto 2t$ est positive sur $[-1; 2]$? Explique.

Exercice 66. La courbe de $f(x) = x + 1$ tourne autour de l'axe (Ox) sur $[0; 2]$. Calcule le volume du solide de révolution engendré.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : La toiture de Sindou. Près des pics de Sindou, un artisan conçoit une toiture dont le profil suit la courbe $f(x) = 4x - x^2$ (en mètres) pour $x \in [0; 4]$. Il veut connaître l'aire de la section verticale sous ce profil pour estimer la tôle nécessaire. Écris l'aire sous forme d'intégrale, calcule-la, puis vérifie que le résultat est positif ; conclus en donnant l'aire en m^2 .

Situation d'intégration 2 : Les éléphants de Boromo. Au parc des Deux Balés, à Boromo, une population d'éléphants décroît selon $N' + 0,05 N = 0$, avec $N(0) = 200$. Les gardes veulent savoir quand elle passera à 120 individus. Donne l'expression de $N(t)$, résous l'équation $N(t) = 120$ à l'aide du logarithme, puis conclus en proposant une mesure de protection. (On donne $\ln 0,6 \approx -0,511$.)

Situation d'intégration 3 : Le silo de Garango. À Garango, un silo à grains a une section horizontale d'aire $S(x) = 2 + x$ (en m^2) à la hauteur x , pour $x \in [0; 3]$ mètres. Le comité veut connaître sa capacité. Pour dimensionner le silo, écris le volume sous forme d'intégrale, calcule-le, puis précise la capacité du silo en m^3 .

Situation d'intégration 4 : Le canal de Nouna. À Nouna, un canal d'irrigation a un débit $d(t) = 100 + 10t$ (en m^3/h) pendant l'ouverture de la vanne, t en heures. Le service veut connaître le volume écoulé en 6 heures. Le technicien du service te transmet ses données : exprime ce volume comme une intégrale du débit, calcule-le, et rends-lui ta conclusion sur le volume total en m^3 .

Situation d'intégration 5 : Le marché de Bittou. À Bittou, ville frontalière, la fréquentation du marché (en centaines de personnes) au cours de la journée est modélisée par $f(t) = t(12 - t)$ pour $t \in [0; 12]$ heures. Les organisateurs veulent la **fréquentation moyenne**. Écris la valeur moyenne comme une intégrale divisée par la durée, calcule-la, puis conclus sur le nombre moyen de personnes présentes.

Situation d'intégration 6 : Le transect de Diapaga. Au parc de l'Est, à Diapaga, on estime le nombre d'animaux le long d'un transect de 10 km : la densité $f(x)$ (animaux/km) vérifie $2 \leq f(x) \leq 8$ sur $[0; 10]$. Aide Awa à encadrer le nombre total d'animaux $\int_0^{10} f(x) dx$ à l'aide de l'inégalité de la moyenne, puis à conclure sur la fourchette du nombre d'animaux.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), mise en intégrale ou en équation différentielle correcte ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), calcul de l'intégrale / résolution exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité (m^2 , m^3 , individus...) précisée, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification (signe, ordre de grandeur).

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $\int_0^1 x^2 e^x dx = \left(\int_0^1 x^2 \right) \left(\int_0^1 e^x \right)$ »	Faux : l'intégrale d'un produit n'est pas le produit des intégrales. Il faut une IPP (ici deux IPP successives).
« La solution de $y' - 2y = 0$ est $y = Ce^{-2x}$ »	Faux : ici $a = -2$, donc $y = Ce^{2x}$ (croissante). Attention au signe de l'exposant.
« Comme f change de signe sur $[a; b]$, $\int_a^b f$ est l'aire de la région »	Faux : l'intégrale n'égale l'aire géométrique que si $f \geq 0$. Sinon, les parties sous l'axe comptent négativement.
« $\int_a^b f \geq 0$, donc $f \geq 0$ sur $[a; b]$ »	Faux : $\int_{-1}^2 2t dt = 3 \geq 0$ alors que $2t < 0$ sur $[-1; 0[$. La positivité n'a pas de réciproque.
« L'aire entre les courbes de f et g est $\int_a^b (f - g)$ »	Il faut soustraire dans le bon sens : $\mathcal{A} = \int_a^b (g - f)$ lorsque $f \leq g$ (résultat positif) ; si les courbes se croisent, on découpe l'intervalle.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Exercices guidés (avec correction)

Série 1 : Équations du premier ordre $y' + ay = 0$

Exercice G1. Résous $y' + y = 0$ avec $y(0) = 10$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $y = 10 e^{-x}$.

Exercice G2. Résous : **a)** $y' = 4y$ avec $y(0) = 1$; **b)** $2y' + 6y = 0$ avec $y(0) = 3$.

Guide : ramène chaque équation à la forme $y' + ay = 0$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $y' - 4y = 0$ donc $y = e^{4x}$. **b)** $y' + 3y = 0$ donc $y = 3 e^{-3x}$.

Série 2 : En contexte

Exercice G3 (Compte d'épargne). Un commerçant dépose 100 000 FCFA sur un compte à intérêts composés continus de 5 % : le capital vérifie $C' = 0,05 C$. **a)** Résous cette équation avec $C(0) = 100\,000$. **b)** Quel sera le capital après 10 ans ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $C(t) = 100000 e^{0,05t}$. b) $C(10) = 100000 e^{0,5} \approx 164\,872$ FCFA.

Exercice G4 (Vidange d'un puits). Un puits contient 500 L d'eau. Une pompe extrait 10 % du volume restant par minute : $V' = -0,1 V$. a) Résous avec $V(0) = 500$. b) Quel volume reste-t-il après 10 minutes ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $V(t) = 500 e^{-0,1t}$. b) $V(10) = 500 e^{-1} \approx 184$ L.

Fiches auto-correctives

Fiche 1 : Premier ordre

Exercice	Solution
Résous : $y' + 3y = 0$, $y(0) = 2$	$y = 2e^{-3x}$
Résous : $y' - 5y = 0$, $y(0) = 1$	$y = e^{5x}$
Résous : $2y' + 4y = 0$, $y(0) = 6$	$y = 6e^{-2x}$

Fiche 2 : Second ordre $y'' + \omega^2 y = 0$

Exercice	Solution
Résous : $y'' + 4y = 0$	$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$

Exerce-toi

Exercice E1. Résous : a) $y' + 4y = 0$, $y(0) = 3$; b) $y' - 2y = 0$, $y(0) = 5$.

Exercice E2. Une population de 1000 bactéries double toutes les heures ; elle vérifie $N' = kN$. Détermine k , puis exprime $N(t)$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés : intégrale · primitive · $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ · aire · relation de Chasles · linéarité · positivité · inégalité de la moyenne · valeur moyenne · intégration par parties · équation différentielle $y' + ay = 0$ · $y'' + \omega^2 y = 0$ · condition initiale · unité d'aire (U.A.) · aire entre deux courbes · fonctions paires, impaires, périodiques · volume $\int S(x) dx$ · volume de révolution $\int \pi f^2$.

L'essentiel à retenir.

- $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$; si $f \geq 0$, c'est l'aire sous la courbe.
- Chasles, linéarité, positivité ; valeur moyenne $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$.
- IPP : $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$; choisir u pour que u' soit plus simple.

- $y' + ay = 0 \Rightarrow y = Ce^{-ax}$; $y'' + \omega^2 y = 0 \Rightarrow y = A \cos \omega x + B \sin \omega x$; une condition initiale fixe les constantes.
- Volume d'un solide : $V = \int_a^b S(x) dx$; rotation autour de (Ox) : $V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$.
- Parité et périodicité : $\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$ (f paire), $\int_{-a}^a f = 0$ (f impaire), $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$ (période T) ;
aire entre deux courbes ($f \leq g$) : $\int_a^b (g - f)$.

FICHE DE RÉVISION

Définition. $\int_a^b f = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$ · $\int_a^a f = 0$ · $\int_b^a f = - \int_a^b f$.

Propriétés. Chasles · linéarité · $f \geq 0 \Rightarrow \int f \geq 0$ (réciproque fausse) · $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ ·

$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$ · $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ · paire : $\int_{-a}^a = 2 \int_0^a$; impaire : $\int_{-a}^a = 0$; période T : $\int_a^{a+T} = \int_0^T$.

Calcul. Primitives composées : $u' e^u \rightarrow e^u$ · $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln |u|$ · $u' u^\alpha \rightarrow \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ · **IPP** : $\int uv' = [uv] - \int u'v$.

Équations différentielles. Inconnue = une **fonction** et ses dérivées · $y' + ay = 0 \Rightarrow y = Ce^{-ax}$ ·

$y'' + \omega^2 y = 0 \Rightarrow y = A \cos \omega x + B \sin \omega x$ · condition initiale (valeur ou tangente : $y'(x_0)$ donné) $\Rightarrow$ constantes fixées.

Aires et volumes. 1 U.A. = (unité Ox) $\times$ (unité Oy) · aire entre deux courbes ($f \leq g$) : $\int_a^b (g - f)$ ·

$V = \int_a^b S(x) dx$ · révolution autour de (Ox) : $V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$.

Réflexe. Pas de produit d'intégrales ; attention au signe de a dans Ce^{-ax} .

VERS LE BAC

Problème A. On pose $I = \int_0^1 x e^x dx$ et $J = \int_0^1 x^2 e^x dx$. 1) Calcule I par IPP. 2) À l'aide d'une IPP, montre que $J = e - 2I$. 3) En déduire la valeur de J .

Problème B. Un circuit vérifie $y' + 2y = 0$ avec $y(0) = 6$. 1) Donne $y(t)$. 2) Calcule $\int_0^1 y(t) dt$. 3)

Détermine l'instant t où $y(t) = 3$ (on donne $\ln 2 \approx 0,69$).

CORRIGÉS

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. $\int_0^2 3x^2 dx = [x^3]_0^2 = 8$; $\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$.

2. $\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = -(-1) - (-1) = 2$; $\int_1^3 2x dx = [x^2]_1^3 = 9 - 1 = 8$.

3. $\int_1^2 (2x + 3) dx = [x^2 + 3x]_1^2 = (4 + 6) - (1 + 3) = 6$.

4. $\mu = \frac{1}{4} \int_0^4 2x dx = \frac{1}{4} [x^2]_0^4 = \frac{16}{4} = 4$.

$$5. \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx = [\ln(x^2 + 1)]_0^1 = \ln 2.$$

$$6. u = x, v' = \cos x : \int_0^{\pi/2} x \cos x = [x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x = \frac{\pi}{2} - [-\cos x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1.$$

$$7. y = Ce^{-2x} ; \text{ avec } y(0) = 5 : C = 5, \text{ donc } y = 5e^{-2x}.$$

$$8. \omega^2 = 9, \omega = 3 : y = A \cos(3x) + B \sin(3x).$$

$$9. \text{ Sur } [1; 2], \frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 1, \text{ donc } \frac{1}{2} \leq \int_1^2 \frac{1}{x} \leq 1 \text{ (rappel : cette intégrale vaut } \ln 2 \approx 0,69).$$

$$10. V = \int_0^3 (2 + x) dx = [2x + \frac{x^2}{2}]_0^3 = 6 + 4,5 = 10,5 \text{ m}^3.$$

Corrigés des prérequis

P1. Primitive de $3x^2 - 2x + 1 : x^3 - x^2 + x$; primitive de $e^x : e^x$. **P2.** $(\ln x)' = \frac{1}{x}$; $(e^{2x})' = 2e^{2x}$; $(x \sin x)' = \sin x + x \cos x$. **P3.** $r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2i$. **P4.** ...d'une **constante**.

Corrigés de l'auto-évaluation

$$1. \int_a^b f = F(b) - F(a), F \text{ primitive de } f. \quad 2. 0. \quad 3. \frac{1}{3}. \quad 4. 2. \quad 5. \int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f. \quad 6. \text{Faux}. \quad 7.$$

$$\mu = \frac{1}{2} \int_0^2 x = \frac{1}{2} \times 2 = 1. \quad 8. \int uv' = [uv] - \int u'v. \quad 9. 1. \quad 10. \ln u. \quad 11. y = Ce^{-x}. \quad 12. y = 3e^{-x}. \quad 13.$$

$$A \cos \omega x + B \sin \omega x. \quad 14. 0 \leq \int_0^1 f \leq 2. \quad 15. V = \int_a^b S(x) dx. \quad 16. 0 \text{ (fonction impaire sur un intervalle centré en$$

$$0). \quad 17. V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx. \quad 18. 1 \times 3 = 3 \text{ cm}^2.$$

Corrigés des exercices impairs (Je m'exerce)

$$11. \text{ a) } \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3} ; \text{ b) } \left[-\frac{1}{x}\right]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} ; \text{ c) } [\sin x]_0^{\pi/2} = 1.$$

$$13. \text{ Aire} = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3} \text{ (unités d'aire).}$$

$$15. \int_0^2 (2x - 1) = [x^2 - x]_0^2 = 2 ; \int_0^1 (3x^2 + 2x) = [x^3 + x^2]_0^1 = 2.$$

$$17. \mu = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 = \frac{1}{2} \times \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$19. \text{ a) } \left[\frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^1 = \frac{e^2 - 1}{2} ; \text{ b) } [\ln(x^2 + 1)]_0^1 = \ln 2.$$

$$21. u = x, v' = e^{-x}, v = -e^{-x} : [-xe^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} = -e^{-1} + [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} + (1 - e^{-1}) = 1 - \frac{2}{e}.$$

$$23. u = x, v' = \sin x, v = -\cos x : [-x \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x = \pi + [\sin x]_0^\pi = \pi + 0 = \pi.$$

$$25. y = Ce^{-5x} ; \text{ avec } y(0) = 2 : y = 2e^{-5x}.$$

$$27. y = Ce^{-0,5x} ; \text{ avec } y(0) = 10 : y = 10e^{-0,5x}.$$

$$29. y = A \cos x + B \sin x ; y(0) = 0 \Rightarrow A = 0 ; y'(0) = 1 \Rightarrow B = 1 : y = \sin x.$$

$$31. \text{ Sur } [0; 1], \frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1, \text{ donc } \frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \leq 1.$$

$$33. V = \int_0^4 x dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8 \text{ unités de volume.}$$

Corrigés des situations d'intégration

$$\text{Situation 1 (Sindou). Aire} = \int_0^4 (4x - x^2) dx = \left[2x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^4 = 32 - \frac{64}{3} = \frac{32}{3} \approx 10,67 \text{ m}^2 \text{ (positif } \checkmark).$$

Situation 2 (Boromo). $N' + 0,05N = 0 \Rightarrow N(t) = Ce^{-0,05t}$; $N(0) = 200 \Rightarrow N(t) = 200e^{-0,05t}$.

$N(t) = 120 \iff e^{-0,05t} = 0,6 \iff -0,05t = \ln 0,6 \approx -0,511$, donc $t \approx 10,2$: vers la 10^e année.

Mesure : renforcer la lutte anti-braconnage.

Situation 3 (Garango). $V = \int_0^3 (2+x) dx = \left[2x + \frac{x^2}{2}\right]_0^3 = 6 + 4,5 = 10,5 \text{ m}^3$.

Situation 4 (Nouna). Volume $= \int_0^6 (100 + 10t) dt = \left[100t + 5t^2\right]_0^6 = 600 + 180 = 780 \text{ m}^3$.

Situation 5 (Bittou). $\mu = \frac{1}{12} \int_0^{12} (12t - t^2) dt = \frac{1}{12} \left[6t^2 - \frac{t^3}{3}\right]_0^{12} = \frac{1}{12} (864 - 576) = \frac{288}{12} = 24$: soit

2400 personnes en moyenne.

Situation 6 (Diapaga). $2 \leq f \leq 8$ sur $[0; 10] \Rightarrow 2 \times 10 \leq \int_0^{10} f \leq 8 \times 10$, soit $20 \leq \int_0^{10} f \leq 80$: entre 20 et 80 animaux.

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

Ex. 43. a) $[x^3 + x]_0^2 = 10$; b) $[2\sqrt{x}]_1^4 = 2$.

Ex. 45. a) $[\ln x]_1^e = 1$; b) $\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1 = \frac{e^2 - 1}{2}$.

Ex. 47. a) $[\sin x]_0^{\pi/2} = 1$; b) $[-\cos x]_0^{\pi} = 2$.

Ex. 49. $\int_0^7 f = 5 + (-2) = 3$; $\int_0^3 (2f + 1) = 2 \times 5 + 3 = 13$.

Ex. 51. $\frac{1}{3} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3} \times 9 = 3$.

Ex. 53. $[xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$.

Ex. 55. $[x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \frac{\pi}{2} - 1$.

Ex. 57. $y = Ce^{3x}$; avec $y(0) = 2$: $y = 2e^{3x}$.

Ex. 59. $y = 4e^{-x}$; puis $y = \cos(3x)$.

Ex. 61. a) $[60t + 15t^2 - 5t^3]_0^2 = 120 + 60 - 40 = 140 \text{ km}$. b) $\frac{140}{2} = 70 \text{ km/h}$.

Ex. 63. a) $x \mapsto x^3 + 2x$ est **impaire** et l'intervalle est centré en 0 : l'intégrale vaut 0. b) $x \mapsto x^2 + 1$ est paire :

$2 \int_0^2 (x^2 + 1) dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = 2 \times \frac{14}{3} = \frac{28}{3}$. c) f est périodique de période 2π : $\int_{\pi}^{\pi+2\pi} f = \int_0^{2\pi} f$

(propriété des fonctions périodiques, avec $a = \pi$).

Ex. 65. a) $\left|\int_0^{\pi} f\right| \leq \int_0^{\pi} |f| \leq 3\pi$ (valeur absolue puis inégalité de la moyenne). b)

$\int_{-1}^2 2t dt = [t^2]_{-1}^2 = 4 - 1 = 3 \geq 0$; pourtant $2t < 0$ sur $[-1; 0[$: une intégrale positive ne prouve pas que la fonction est positive (la réciproque de la positivité est fausse).